Bezpieczny zdalny i lokalny dostęp do sieci

w środowisku EVE-NG

Autor: Jakub Plewa

Narzędzia: EVE-NG, Palo Alto VM-Series, Cisco IOSvL2, Windows Server, Windows 10

Zakres: GlobalProtect VPN, Active Directory, NPS/RADIUS, 802.1X, AAA, VLAN, ACL, Security Policies

Repozytorium: https://github.com/jacob-w4/network-labs/tree/main/lab2-network-security

---

27 października 2026

Spis treści

1 Wprowadzenie **2**

2 Topologia sieci **3**
2.1 Fizyczne połączenia urządzeń 3

3 Adresacja IP i podział na VLAN-y **4**
3.1 VLANy 4
3.2 Adresacja IP urządzeń 4

4 Konfiguracja urządzeń **5**
4.1 Windows Server 5
4.2 Przełącznik SW1 5
4.3 Palo Alto 6

5 Testy i weryfikacja działania **7**
5.1 Testy 802.1X, NPS i RADIUS 8
5.2 Testy GlobalProtect VPN 10
5.3 Testy polityk bezpieczeństwa 13
5.4 Podsumowanie wyników testów 15

1. Wprowadzenie

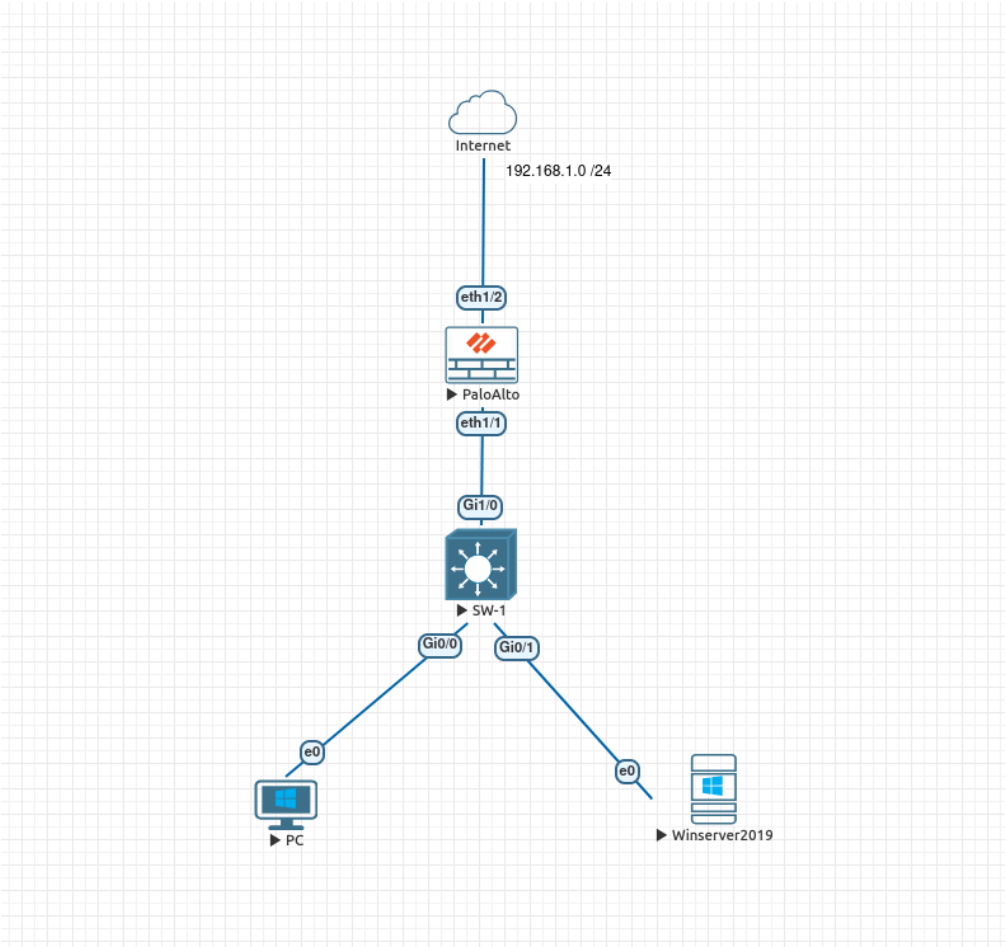
Celem projektu jest zaprojektowanie i implementacja środowiska laboratoryjnego umożliwiającego realizację bezpiecznego dostępu do zasobów sieciowych z wykorzystaniem technologii Palo Alto GlobalProtect, 802.1X oraz uwierzytelniania RADIUS.

Środowisko zostało przygotowane w emulatorze EVE-NG i obejmuje firewall Palo Alto VM-Series, przełącznik Cisco oraz serwer Windows Server pełniący funkcję kontrolera domeny Active Directory i serwera NPS. Zastosowanie usług Active Directory i NPS umożliwia centralne zarządzanie tożsamością użytkowników oraz wykorzystanie protokołu RADIUS do uwierzytelniania urządzeń w sieci.

W ramach projektu zaimplementowano dwa scenariusze dostępu. Pierwszy obejmuje zdalny dostęp do sieci lokalnej za pomocą tunelu VPN GlobalProtect. Drugi dotyczy kontroli dostępu do sieci przewodowej z wykorzystaniem mechanizmu 802.1X oraz serwera NPS. W obu przypadkach uwierzytelnianie użytkowników jest powiązane z usługą Active Directory.

Celem projektu jest również praktyczna weryfikacja działania zastosowanych mechanizmów uwierzytelniania i kontroli dostępu oraz sprawdzenie zachowania sieci w określonych scenariuszach testowych.

2. Topologia sieci



Rysunek 2.1: Topologia logiczna sieci

2.1. Fizyczne połączenia urządzeń

W tabeli 2.1 przedstawiono fizyczne połączenia urządzeń sieciowych.

Urządzenie	Port	Połączenie	Opis
SW-1	Gi0/0	PC	Downlink do urządzenia końcowego
	Gi0/1	Windows Server	Downlink do urządzenia końcowego
	Gi1/0	FW-1 eth1/1	Uplink do firewalla
FW-1	eth1/1	SW-1 Gi1/0	Downlink do SW-1
	eth1/2	Sieć zewnętrzna	Łącze z siecią zewnętrzną

Tabela 2.1: Połączenia fizyczne - warstwa dostępowa

3. Adresacja IP i podział na VLAN-y

3.1. VLANy

W tabeli 3.1 przedstawiono VLANy dla konfigurowanej sieci.

VLAN	Nazwa	Sieć	Opis
10	Users	172.17.10.0/24	–
20	Admins	172.17.20.0/24	–
30	Servers	172.17.30.0/24	–
99	Management	172.17.99.0/24	Zarządzanie urządzeniami L2

Tabela 3.1: Konfiguracja VLAN

3.2. Adresacja IP urządzeń

Na firewallu Palo Alto stworzono pulę adresów dla zdalnych klientów: 172.17.1.0 /24.

Urządzenie	Interfejs	Adres IP	Maska	Opis
SW-1	VLAN 10	172.17.10.1	/24	Users gateway
	VLAN 20	172.17.20.1	/24	Admins gateway
	VLAN 30	172.17.30.1	/24	Servers gateway
	VLAN 99	172.17.99.1	/24	Management gateway
	Gi1/0	172.17.0.1	/30	L3 interfejs
FW-1	eth1/1	172.17.0.2	/30	-
	eth1/2	DHCP		-
	lo1	172.17.0.225	/32	-
Windows Server	eth1/1	172.17.30.5	/24	-
PC	eth1/1	DHCP		-

Tabela 3.2: Urządzenia sieciowe - adresacja i interfejsy

4. Konfiguracja urządzeń

4.1. Windows Server

Skonfigurowano następujące usługi:

- Active Directory Domain Services (AD DS)
  - stworzenie głównej domeny lab.local,
  - dodanie PC do domeny,
  - stworzenie konta domenowego jakublab.
- Active Directory Certificate Services (AD CS)
  - wygenerowanie certyfikatu Root CA,
  - stworzenie szablonu dla certyfikatów pełniących rolę Server Authentication,
  - stworzenie końcowego certyfikatu dla NPS (PEAP) korzystając z szablonu.
- Network Policy and Access Services (NPS)
  - dodanie SW-1 jako klienta RADIUS,
  - konfiguracja 802.1x PEAP (uwierzytelnianie MSCHAPv2).
- DNS Server
- Stworzenie GPO dla 802.1x

4.2. Przełącznik SW1

Skonfigurowano następujące usługi:

Podstawowa konfiguracja

1. Nazwa urządzenia i domeny (lab.local).
2. Hasło enable z wykorzystaniem scrypt.
3. Hasło dostępu do portu konsolowego.
4. Konto lokalne oraz wygenerowanie kluczy rsa.
5. SSH w wersji 2.
6. Ograniczenie dostępu do vty tylko przez SSH.
7. Timeout braku czynności oraz czasu uwierzytelniania SSH.
8. Baner logowania.

9. Włączenie logging synchronous.
10. Stworzenie VLAN-ów zgodnie z tabelą 3.1.
11. Stworzenie ACL blokującego połączenie VLAN 10 do VLAN 99, 20 oraz 30 (oprócz 172.17.30.5 serwera AD DS)

Konfiguracja portów i interfejsów

1. Przypisanie portów do poszczególnych VLAN-ów
2. Konfiguracja interfejsu vlan 10, 30 oraz 99.
3. Konfiguracja interfejsu L3.
4. Wyłączenie nieużywanych portów.

Konfiguracja routingu

1. Włączenie ip routing.
2. Stworzenie trasy domyślnej prowadzącej przez FW-1.

Konfiguracja usług

1. Wyłączenie usługi VTP (tryb off).
2. Wyłączenie usługi DTP (nonegotiate).
3. Konfiguracja serwera DHCP na przełączniku.

Konfiguracja AAA, 802.1x oraz RADIUS

1. Zdefiniowanie serwera RADIUS.
2. Konfiguracja listy AAA dla 802.1x (uwierzytelnianie za pomocą RADIUS).
3. Uruchomienie funkcji 802.1x globalnie oraz na interfejsie Gi0/0.
4. Konfiguracja serwera DHCP na przełączniku.

4.3. Palo Alto

Skonfigurowano następujące usługi:

Podstawowa konfiguracja

1. Konfiguracja interfejsów (adresy IP, loopback1 - management).
2. Stworzenie stref inside i outside oraz przypisanie interfejsów do stref.
3. Stworzenie strefy vpn-users dla zdalnych użytkowników.
4. Polityka permit inside -> outside.
5. Polityka permit vpn-users -> inside (dostęp tylko do interfejsu zarządzania przełącznika SW-1 oraz firewalla).
6. NAT overload.
7. Konfiguracja AAA - dostęp do firewalla przez konta RADIUS NPS.

Konfiguracja routingu

1. Stworzenie trasy domyślnej.
2. Stworzenie trasy statycznej do sieci 172.17.0.0/16 przez przełącznik SW-1.

Konfiguracja VPN GlobalProtect

Do konfiguracji wykorzystano oficjalną dokumentację PA GlobalProtect https://docs.paloaltonetworks.com/globalprotect/administration/globalprotect-quick-configs.

1. Wygenerowanie certyfikatów dla portalu i bramy GlobalProtect.
2. Stworzenie profilu TLS/SSL dla GlobalProtect Gateway i Portalu.
3. Stworzenie profilu uwierzytelniania LDAP (integracja z Active Directory).
4. Konfiguracja GlobalProtect Gateway oraz Portalu.
5. Zmiana źródłowego interfejsu (management na eth1/1) dla usługi LDAP.

5. Testy i weryfikacja działania

W tym rozdziale przeprowadzone zostały testy weryfikujące poprawne działanie skonfigurowanych usług oraz sieci. Obejmują one testy technologii 802.1X, remote access VPN (GlobalProtect), usług serwera Windows oraz polityk bezpieczeństwa - listy kontroli dostępu przełącznika SW-1 i firewalla PaloAlto (Security Policies). Poszczególne scenariusze testowe zostały opisane w podrozdziałach 5.1 - 5.3.

5.1. Testy 802.1X, NPS i RADIUS

W tabeli 5.1 zebrano scenariusze testowe oraz ich oczekiwane rezultaty. W kolejnych podrozdziałach zweryfikowano ich poprawność.

Test	**Opis**	**Oczekiwany rezultat**
Poprawne uwierzytelnianie	Logowanie na PC z kontem domenowym lab/jakublab	Uzyskanie dostępu do sieci
Weryfikacja RADIUS	Sprawdzenie logów po udanym logowaniu	Wpis o poprawnym uwierzytelnieniu

Tabela 5.1: Scenariusze testowe 802.1X, NPS, RADIUS

Poprawne uwierzytelnianie

Wykonano logowanie do PC za pomocą konta domenowego lab/jakublab. Urządzenie po zalogowaniu domyślnie nie jest uwierzytelnione, gdyż nie ma dostępu do GPO z konfiguracją 802.1X karty sieciowej. Dlatego też tymczasowo podłączono PC do portu Gi0/2 bez kontroli dostępu w celu pobrania ustawień, a następnie ponownie przeniesiono urządzenie do portu Gi0/0.

Po powrocie PC do portu Gi0/0 i zalogowaniu, karta sieciowa nadal nie otrzymywała dostępu do sieci. Zauważono logi na przełączniku SW-1 o niepowodzeniu uwierzytelniania stacji roboczej. Za pomocą polecenia 'show authentication sessions' oraz 'show aaa servers' potwierdzono brak uwierzytelnienia oraz zdiagnozowano, że problem występuje w połączeniu miedzy SW1 a RADIUS NPS, ponieważ każdy pakiet kończył się timeout'em (Rysunek 5.1).

```
SW-1#show aaa servers

RADIUS: id 1, priority 1, host 172.17.30.5, auth-port 1812, acct-port 1813
     State: current UP, duration 106s, previous duration 0s
     Dead: total time 0s, count 5
     Quarantined: No
     Authen: request 56, timeouts 56, failover 0, retransmission 42
             Response: accept 0, reject 0, challenge 0
             Response: unexpected 0, server error 0, incorrect 0, time 0ms
             Transaction: success 0, failure 14
```

Rysunek 5.1: Stracone pakiety RADIUS

Zawężono problem do konfiguracji Windows Server - korzystając z WireShark zauważono, że Windows Server nie odpowiada na inicjujące pakiety EAP over RADIUS, a w Event Viewer nie znajdowały się żadne zdarzenia z NPS.

Rozwiązaniem błędu uwierzytelniania okazało się dodanie własnych reguł zapory sieciowej na Windows Server. Wprowadzono reguły zezwalające na ruch UDP na portach 1812 oraz 1813. Usługa 802.1X, NPS i RADIUS zaczęła poprawnie działać.

Użytkownik otrzymał dostęp do sieci LAN oraz internetu (rysunek 5.2 oraz 5.3), co potwierdza poprawne działanie 802.1X, NPS oraz RADIUS po wprowadzonych zmianach.

```
SW-1#show authentication sessions

Interface    Identifier     Method  Domain  Status Fg Session ID
Gi0/0        5000.0003.0000 dot1x   DATA    Auth      AC111E010000000B00016A37

Session count = 1

Key to Session Events Blocked Status Flags:

  A - Applying Policy (multi-line status for details)
  D - Awaiting Deletion
  F - Final Removal in progress
  I - Awaiting IIF ID allocation
  N - Waiting for AAA to come up
  P - Pushed Session
  R - Removing User Profile (multi-line status for details)
  U - Applying User Profile (multi-line status for details)
  X - Unknown Blocker
SW-1#show dot1x all sum
Interface       PAE     Client          Status
-----------------------------------------------------
Gi0/0           AUTH    5000.0003.0000  AUTHORIZED
```

Rysunek 5.2: Uwierzytelniony dostep do portu Gi0/0 SW1

```
C:\Users\jakublab>ping 8.8.8.8

Pinging 8.8.8.8 with 32 bytes of data:
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=12ms TTL=118
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=14ms TTL=118
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=17ms TTL=118
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=16ms TTL=118

Ping statistics for 8.8.8.8:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 12ms, Maximum = 17ms, Average = 14ms

C:\Users\jakublab>ping 172.17.10.1

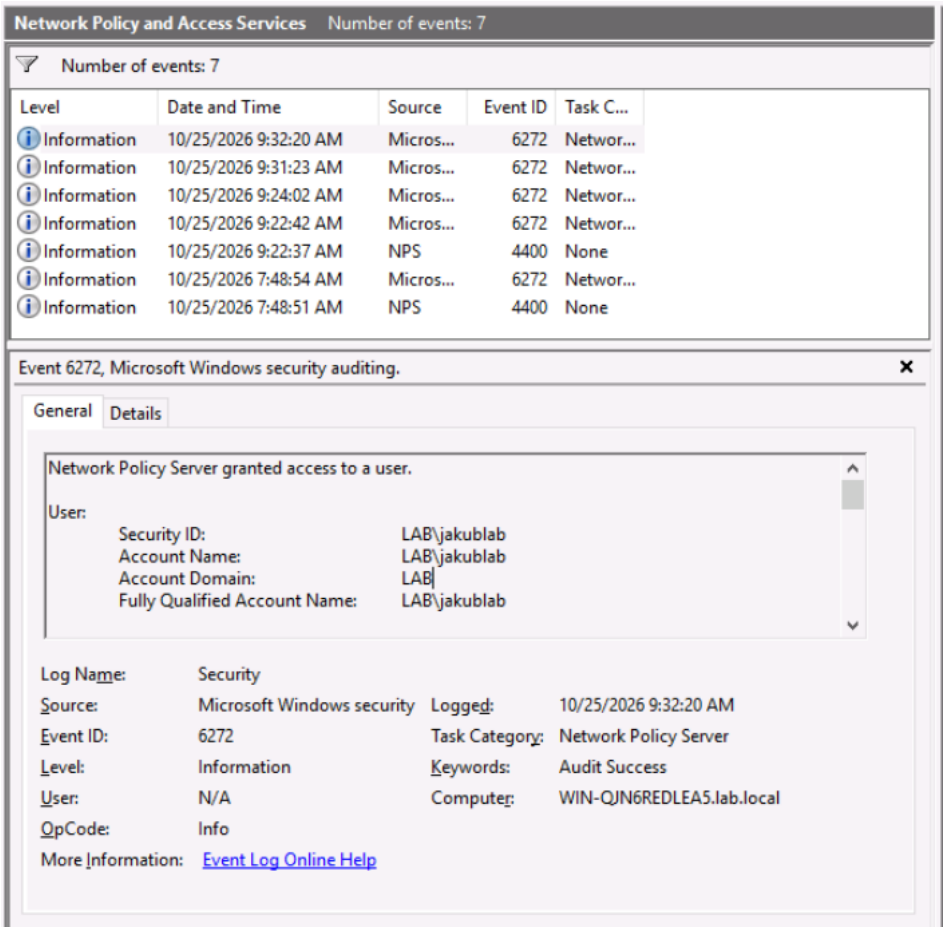
Pinging 172.17.10.1 with 32 bytes of data:
Reply from 172.17.10.1: bytes=32 time=3ms TTL=255
Reply from 172.17.10.1: bytes=32 time=2ms TTL=255
Reply from 172.17.10.1: bytes=32 time=4ms TTL=255
Reply from 172.17.10.1: bytes=32 time=2ms TTL=255

Ping statistics for 172.17.10.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 2ms, Maximum = 4ms, Average = 2ms
```

Rysunek 5.3: Pomuslny test ICMP - dostep do sieci internet

Weryfikacja RADIUS

Rysunek 5.4 przedstawia wpis o poprawnym logowaniu z podrozdziału dotyczącego testu poprawnego logowania.



Rysunek 5.4: Zdarzenia poprawnego uwierzytelnienia NPS

5.2. Testy GlobalProtect VPN

W tabeli 5.2 zebrano scenariusze testowe oraz ich oczekiwane rezultaty. W kolejnych podrozdziałach zweryfikowano ich poprawność.

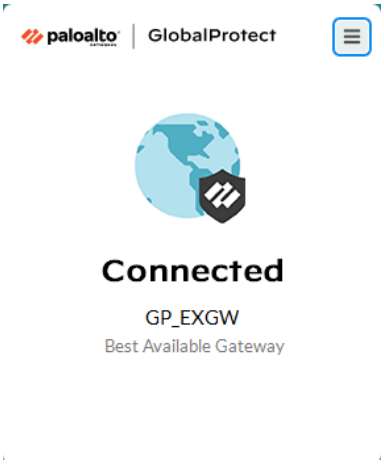
Test	**Opis**	**Oczekiwany rezultat**
Poprawne logowanie VPN	Połączenie klientem GlobalProtect z sieci zewnętrznej	Uzyskanie dostępu do sieci wewnętrznej
Dostęp do sieci wewnętrznej	Potwierdzenie dostępu do dozwolonych zasobów	Poprawny test ICMP do przełącznika SW-1 oraz dostęp do PaloAlto loopback
Weryfikacja GlobalProtect VPN	Sprawdzenie logów po udanym połączeniu	Wpis o poprawnym połączeniu VPN

Tabela 5.2: Scenariusze testowe GlobalProtect VPN

Poprawne logowanie VPN

Wykonano połączenie za pomocą urządzenia z sieci zewnętrznej 192.168.1.0/24 z wykorzystaniem klienta GlobalProtect VPN.

Rysunek 5.5 przedstawia poprawne uwierzytelnienie oraz połączenie klienta z portalem i bramą GlobalProtect.



Rysunek 5.5: Udane połączenie z bramą GlobalProtect PaloAlto

Zgodnie z oczekiwaniami, urządzenie uzyskało dostęp do sieci wewnętrznej oraz adres IP 172.17.1.1 z zadeklarowanej puli (rysunek 5.6).

```
Ethernet adapter Ethernet 3:

   Connection-specific DNS Suffix  . :
   Description . . . . . . . . . . . : PANGP Virtual Ethernet Adapter Secure #2
   Physical Address. . . . . . . . . : 02-50-41-00-00-01
   DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
   Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
   IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 172.17.1.1(Preferred)
   Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
   Default Gateway . . . . . . . . . : 0.0.0.0
   DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 352473153
   DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-2A-BF-9B-05-60-E3-2B-9D-D8-98
   DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
   NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
```

Rysunek 5.6: Adres IP wirtualnej karty sieciowej

Dostęp do sieci wewnętrznej

Urządzenie połączone z klientem z poprzedniego punktu otrzymało dostęp do sieci wewnętrznej i powinno trafić do strefy VPN-Users, mającej dostęp wyłącznie do przełącznika SW-1 oraz PaloAlto.

Rysunek 5.7 ukazuje poprawne testy ICMP Echo Request do SW-1 (172.17.0.1) oraz do interfejsu loopback PaloAlto (172.17.0.225).

```
C:\Users\Jakub>ping 172.17.0.1

Pinging 172.17.0.1 with 32 bytes of data:
Reply from 172.17.0.1: bytes=32 time=12ms TTL=254
Reply from 172.17.0.1: bytes=32 time=12ms TTL=254
Reply from 172.17.0.1: bytes=32 time=14ms TTL=254
Reply from 172.17.0.1: bytes=32 time=10ms TTL=254

Ping statistics for 172.17.0.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 10ms, Maximum = 14ms, Average = 12ms

C:\Users\Jakub>ping 172.17.0.225

Pinging 172.17.0.225 with 32 bytes of data:
Reply from 172.17.0.225: bytes=32 time=6ms TTL=64
Reply from 172.17.0.225: bytes=32 time=3ms TTL=64
Reply from 172.17.0.225: bytes=32 time=79ms TTL=64
Reply from 172.17.0.225: bytes=32 time=4ms TTL=64

Ping statistics for 172.17.0.225:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 3ms, Maximum = 79ms, Average = 23ms
```

Rysunek 5.7: Pomyślne pingi do SW1 oraz PaloAlto - dostęp do urządzeń

Rysunek 5.8 przedstawia brak dostępu do interfejsu VLAN 30 przełącznika SW1.

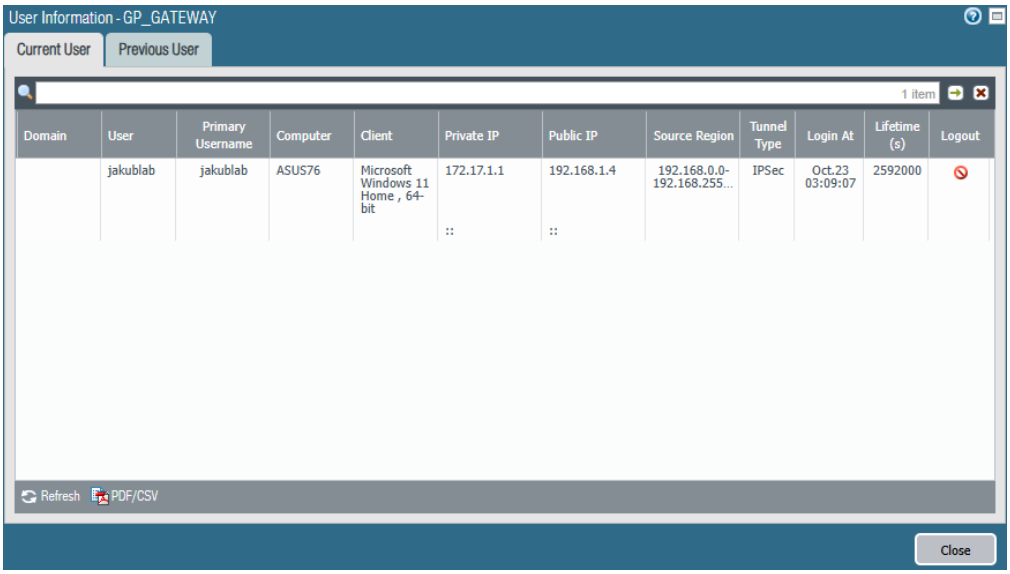
```
C:\Users\Jakub>ping 172.17.30.1

Pinging 172.17.30.1 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
```

Rysunek 5.8: Nieudane pingi do interjesu VLAN 30 - brak dostępu

Weryfikacja GlobalProtect VPN

Rysunek 5.9 przedstawia wpisy o połączonych urządzeniach GlobalProtect. Widoczny rejestr ukazuje urządzenie wykorzystane w poprzednich scenariuszach testowych GlobalProtect VPN.



Rysunek 5.9: Zarejestrowane połączenie VPN użytkownika jakublab z komputera ASUS76

5.3. Testy polityk bezpieczeństwa

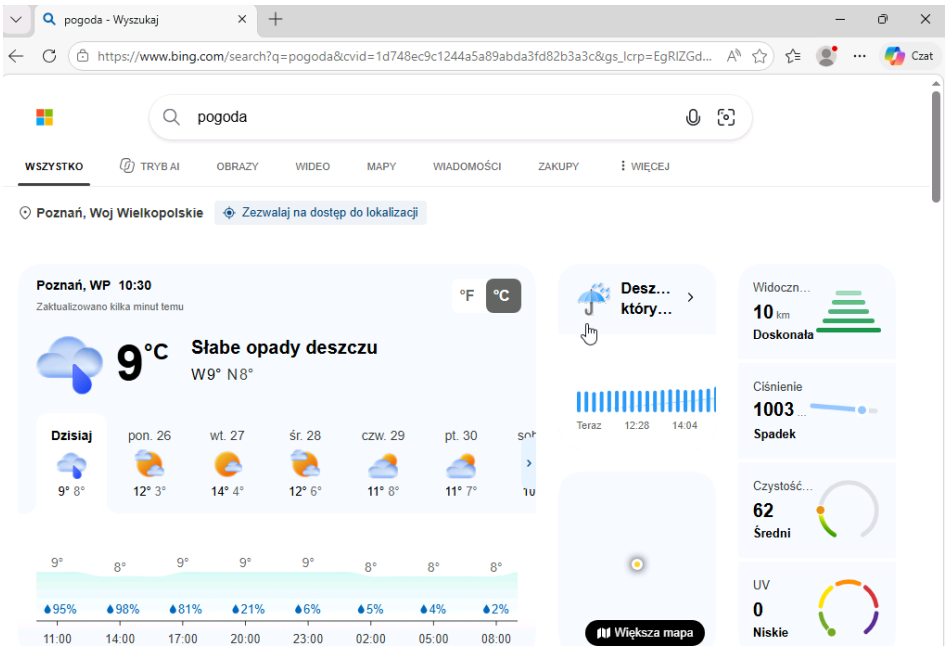
W tabeli 5.3 zebrano scenariusze testowe oraz ich oczekiwane rezultaty. W kolejnych podrozdziałach zweryfikowano ich poprawność.

Test	**Opis**	**Oczekiwany rezultat**
Dostęp do internetu	Otworzenie strony internetowej na PC	Zezwolenie PaloAlto na ruch do internetu
Ruch między strefami	Sprawdzenie łączności z PC (strefa inside) do strefy VPN-Users	Brak dostępu do strefy VPN-Users
Weryfikacja blokady	Próba połączenia z niedozwolonym zasobem	Połączenie zostaje zablokowane

Tabela 5.3: Scenariusze testowe polityk bezpieczeństwa

Dostęp do internetu

Zgodnie z oczekiwaniami, rysunek 5.10 przedstawia dostęp PC do internetu. Polityka bezpieczeństwa PaloAlto, zezwalająca na ruch ze strefy inside do outside, działa zgodnie z założeniem.



Rysunek 5.10: Dostęp PC (strefa inside) do internetu (strefa outside)

Ruch między strefami

Wykonano testy ICMP Echo Request z PC do laptopa korzystającego z zdalnego VPN (172.17.1.2). Na czas testu na urządzeniu z sieci VPN wyłączono zaporę ogniową, aby mogło odpowiadać na pakiety ICMP.

Rysunek 5.11 ukazuje brak połączenia między urządzeniami ze strefy inside a vpn-users, co potwierdza działanie polityki bezpieczeństwa PaloAlto NGFW.

```
C:\Users\jakublab>ping 172.17.1.2

Pinging 172.17.1.2 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

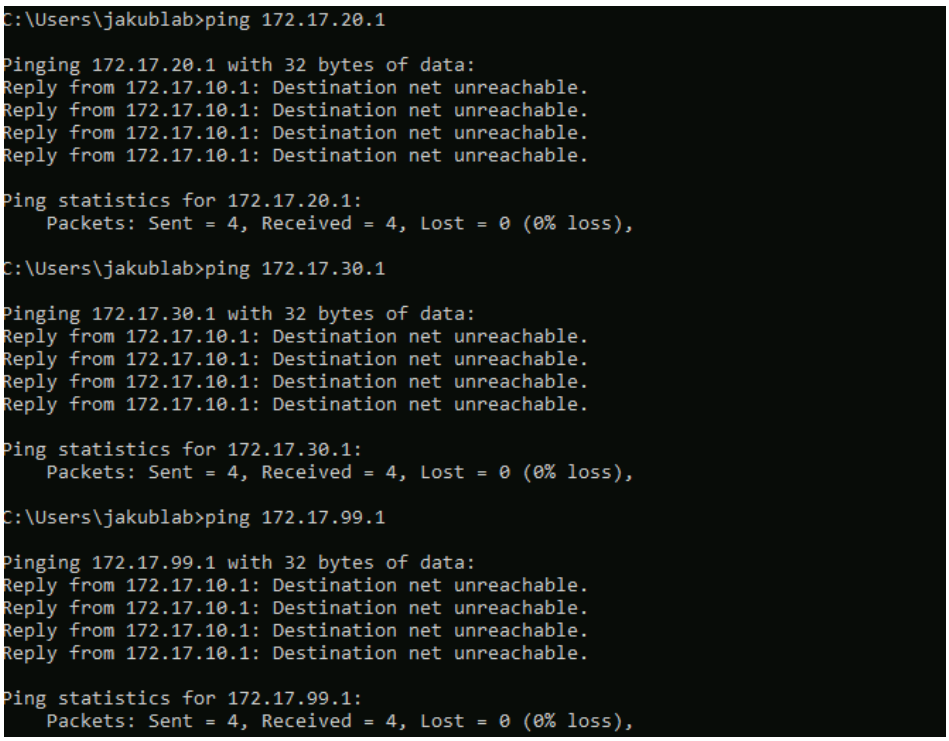
Ping statistics for 172.17.1.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
```

Rysunek 5.11: Brak dostępu PC (strefa inside) do Laptopa Asus (strefa vpn-users)

Weryfikacja blokady

Test obejmuje ACL stworzony na przełączniku SW1. Zgodnie z konfiguracją listy kontroli dostępu, PC należący do sieci VLAN 10 nie posiada dostępu do następujących zasobów sieciowych: sieci VLAN 20, 30 oraz 99. Wyjątkiem jest dostęp do serwera Windows (172.17.30.5). W celu weryfikacji poprawności listy ACL wykonano testy ping do przełącznika do bram domyślnych dla VLAN-ów 20, 30 oraz 99.

Rysunek 5.12 przedstawia brak połączenia z wskazanymi interfejsami, co potwierdza działanie ACL zgodne z założeniem konfiguracyjnym.



Rysunek 5.12: Brak dostępu PC (VLAN 10) do VLAN-ów 20, 30, 99 (z wyjątkiem 172.17.30.5)

5.4. Podsumowanie wyników testów

Przeprowadzone testy potwierdziły poprawne działanie mechanizmów uwierzytelniania i kontroli dostępu zaimplementowanych w środowisku laboratoryjnym.

W zakresie 802.1X zweryfikowano uwierzytelnianie komputera z wykorzystaniem infrastruktury Active Directory oraz serwera NPS/RADIUS. Po zdiagnozowaniu problemu z komunikacją RADIUS i dodaniu odpowiednich reguł zapory systemu Windows uzyskano poprawne uwierzytelnienie urządzenia oraz dostęp do sieci lokalnej i internetu. Poprawność działania potwierdzono również za pomocą logów serwera NPS.

Testy GlobalProtect wykazały możliwość nawiązania zdalnego połączenia VPN przez użytkownika domenowego oraz przydzielenia adresu IP z skonfigurowanej puli. Zweryfikowano również dostęp do dozwolonych interfejsów urządzeń sieciowych oraz blokowanie dostępu do niedozwolonych zasobów.

Weryfikacja polityk bezpieczeństwa potwierdziła dostęp do internetu z sieci lokalnej oraz blokowanie ruchu pomiędzy strefami zgodnie z przyjętymi założeniami. Testy listy kontroli dostępu na przełączniku SW-1 wykazały również blokowanie dostępu z VLAN 10 do wskazanych sieci VLAN 20, 30 i 99, przy zachowaniu wyjątku dla serwera Windows.

Uzyskane wyniki potwierdzają, że skonfigurowane mechanizmy uwierzytelniania i kontroli dostępu działają zgodnie z założeniami projektu w zakresie objętym przeprowadzonymi testami.